EA MAP · COME FUNZIONA

Non l’abbiamo disegnata. L’abbiamo letta.

Da dove arrivano i dati?

Come nascono le relazioni?

Come resta aggiornata, e chi decide?

LE FONTI

Cinque fonti, lette in automatico

GitHub

156

repository della piattaforma, privato del Nodo incluso

Confluence

7.044

pagine in 7 spazi: titoli e struttura

Terraform

1.475

risorse cloud in prod, da 3 repository infra

Integration test

TAS, NRT

suite centrali e regressione notturna

Data contract

49

dataset del Data Lake

+ le persone aggiungono quello che il codice non dice (servizi, processi SANP, legami asincroni) e confermano o correggono il resto.

Fonte: sorgenti dell’ingestion EA Map al 22/10/2026 · spazi Confluence I, PAG, PPR, PN5, PAGTECH, IQCGJ, QDP

1 · DA DOVE ARRIVANO I DATI

Per ogni repository, solo i file che parlano

File letto	Cosa ne ricaviamo
pom.xml · package.json · build.sbt	linguaggi e framework
helm/values-prod.yaml	chiamate verso altri servizi, namespace
.identity/*.tf	dominio
openapi · swagger	API esposte
.github/workflows	pipeline, Sonar, test, TAS
CODEOWNERS	team owner
README.md	descrizione

ESEMPIO

WISP Converter

Java · Python · Spring Boot
namespace nodo · 7 specifiche OpenAPI
10 workflow · owner pagopa-team-core

Chiama 5 sistemi, tutti letti da Helm

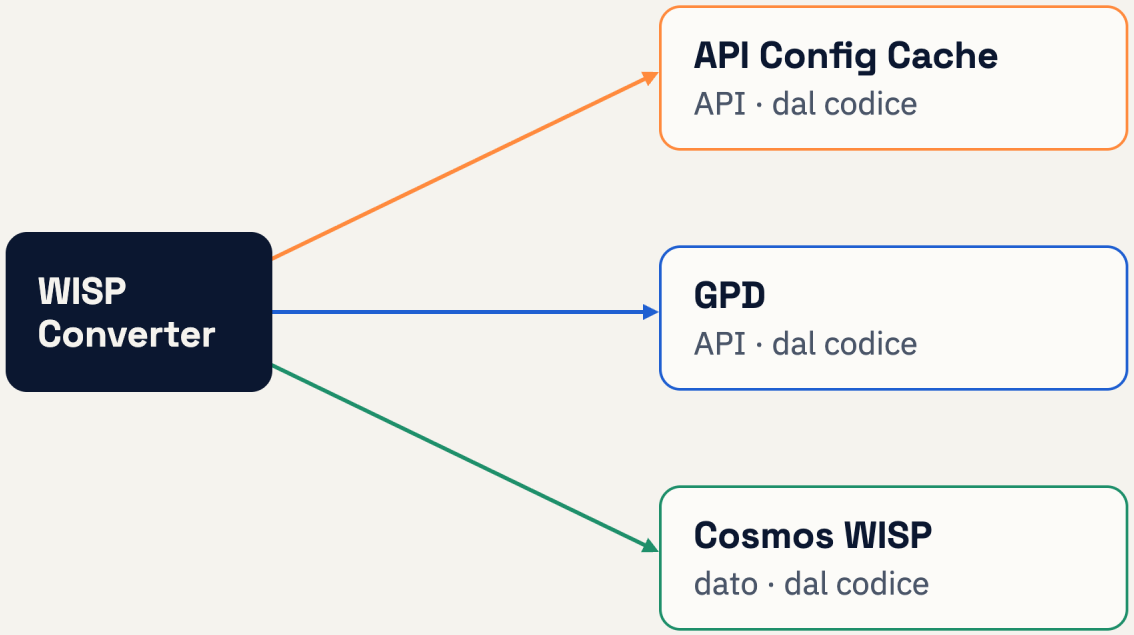
Nessun clone: per repository una chiamata per l’elenco dei file e una per i soli file di metadati

Le chiamate sono scritte nella configurazione

```
# helm/values-prod.yaml
envConfig:
…/api-config-cache/…
…/gpd/api/…
…nodo-wispconv-cosmos…
```

REGOLA

URL con /api-config-cache → API Config Cache. Circa 50 regole per URL e datastore, versionate nel codice.



Ogni legame conserva la prova: il file e il valore da cui è nato, con un livello di fiducia di 90 su 100

2 · COME NASCONO LE RELAZIONI

182 legami tecnici, tre quarti dal codice



I 49 curati sono ciò che Helm non mostra: eventi asincroni, SOAP del Nodo, interfacce utente. Li ha scritti una persona, con la sua fonte.

Ogni legame dichiara quanto è affidabile

100
verificato da una persona

90
letto dalla configurazione Helm

70
regola sull'infrastruttura

60
curato, da verificare

Fonte: knowledge base della EA Map (seed del 15/10/2026) · 133 legami su 182 dal codice = 73%

3 · IL RESTO DEL QUADRO

Business, documenti e qualità sullo stesso grafo

Blueprint

curato dalle persone

3 segmenti, 11 servizi, 8 funzioni, 16 processi SANP, 34 risorse di infrastruttura. Nessun repository li contiene: si mantengono dall’interfaccia.

Documentazione

da regola

Pagine di primo e secondo livello dei 7 spazi Confluence, collegate ai prodotti con regole sui titoli. Fino a 8 per prodotto, le più ricche per prime.

Segnali QA

osservati nei repository

Test unitari, feature BDD, integration, performance, e2e, Sonar, suite centrali, NRT, TAS in CI. La maturità da 0 a 5 si calcola, non si salva.

4 · COME RESTA AGGIORNATA

Ogni lunedì, o con «Sincronizza ora»

1 **Censimento** tutti i repo dell'org

2 **Delta** commit invariato: si salta

3 **Estrazione** solo i file di metadati

4 **Contesto** Terraform, test, Confluence

5 **Grafo nuovo** nodi, legami, segnali

6 **Confronto** con il database

7 **Applica o propone** secondo cosa cambia

Leggera

Si rileggono solo i repository con commit nuovi. Primo giro circa 380 chiamate, ben sotto le 5.000 l'ora di GitHub.

Robusta

Una sola sync alla volta. Se una fonte non risponde i suoi dati restano com'erano e l'esito è «parziale».

Task schedulato il lunedì alle 04:17 UTC · esecuzione manuale dal tab Revisione del QA Hub

4 · COME RESTA AGGIORNATA

Un repository nuovo entra se supera 4 controlli

- ✓ Il nome contiene «pagopa»
- ✓ Non è un fork né un repository archiviato
- ✓ Ha ricevuto commit nell’ultimo anno
- ✓ Il suo CODEOWNERS cita un team già presente in mappa

→

Viene proposto

con il prodotto suggerito dal nome e dal namespace. Lo conferma, o lo corregge, una persona.

Perimetro deciso il 22/10/2026: i componenti già in mappa fuori perimetro vengono proposti per l’archiviazione

5 · CHI DECIDE

La macchina osserva. Le persone decidono.

Si aggiorna da solo

Linguaggi, owner, API, pipeline, segnali QA, link alla documentazione.

Va in Revisione

Componenti nuovi o archiviati, legami nuovi o spariti, produttori dei dataset. Approvano QA manager e superadmin.

- La sync non sovrascrive mai ciò che una persona ha scritto o verificato.
- Un legame verificato che non si trova più diventa un conflitto: decide una persona.
- Un legame rifiutato resta registrato e non viene riproposto.
- Niente si cancella: ogni modifica ha storico, autore e prova.

EVOLUZIONE · DATA LAKE

Lo stesso motore legge i data contract

39
file di contratto

→

49
dataset

→



La lineage arriva dai contratti. Il componente che produce ogni dato viene proposto dalla sync e confermato in Revisione, come per tutto il resto.

Fonte: pagopa/pdnd-data-contracts, cartella src/data/pagopa · 35 dataset con contratto, 14 tabelle silver solo citate

EVOLUZIONE · INFRASTRUTTURA

Lo stesso motore legge il Terraform

3
repository infra

→

73
stack Terraform

→

1.475
risorse in prod

e 192 alert con i loro action group e canali: email, Slack, Opsgenie

Per ambiente
variabili e tfvars di prod, uat e dev: nomi e risorse solo prod

Moduli e cicli
for_each, funzioni e risorse create dentro i moduli

Tra stack
chi legge una risorsa la ritrova per tipo e nome: legame dedotto

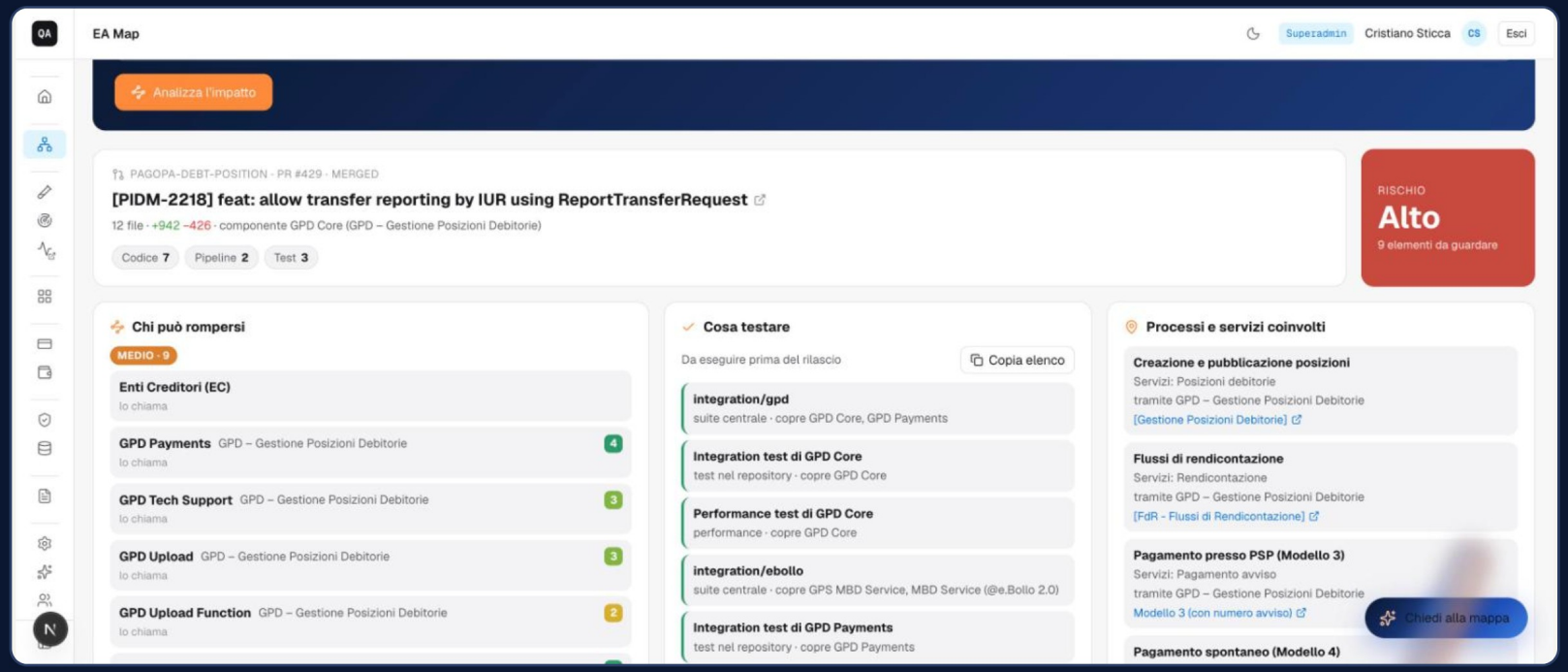
Alla mappa
namespace, frontend, API: collegamento proposto in Revisione

Le risorse sono fatti del Terraform e si applicano da sole. Subscription, IP e segreti non vengono mai salvati.

Fonte: pagopa-infra, pagopa-infra-core, pagopa-aws-infra · prod al 22/10/2026 · 2.039 collegamenti tra risorse

6 · LO STESSO GRAFO, AL LAVORO

Dalla pull request a chi può rompersi



1 **GitHub**
I file cambiati da una PR, o tra due tag di un repository.

2 **Categorie**
Contratto API, dati, configurazione, pipeline, codice, test.

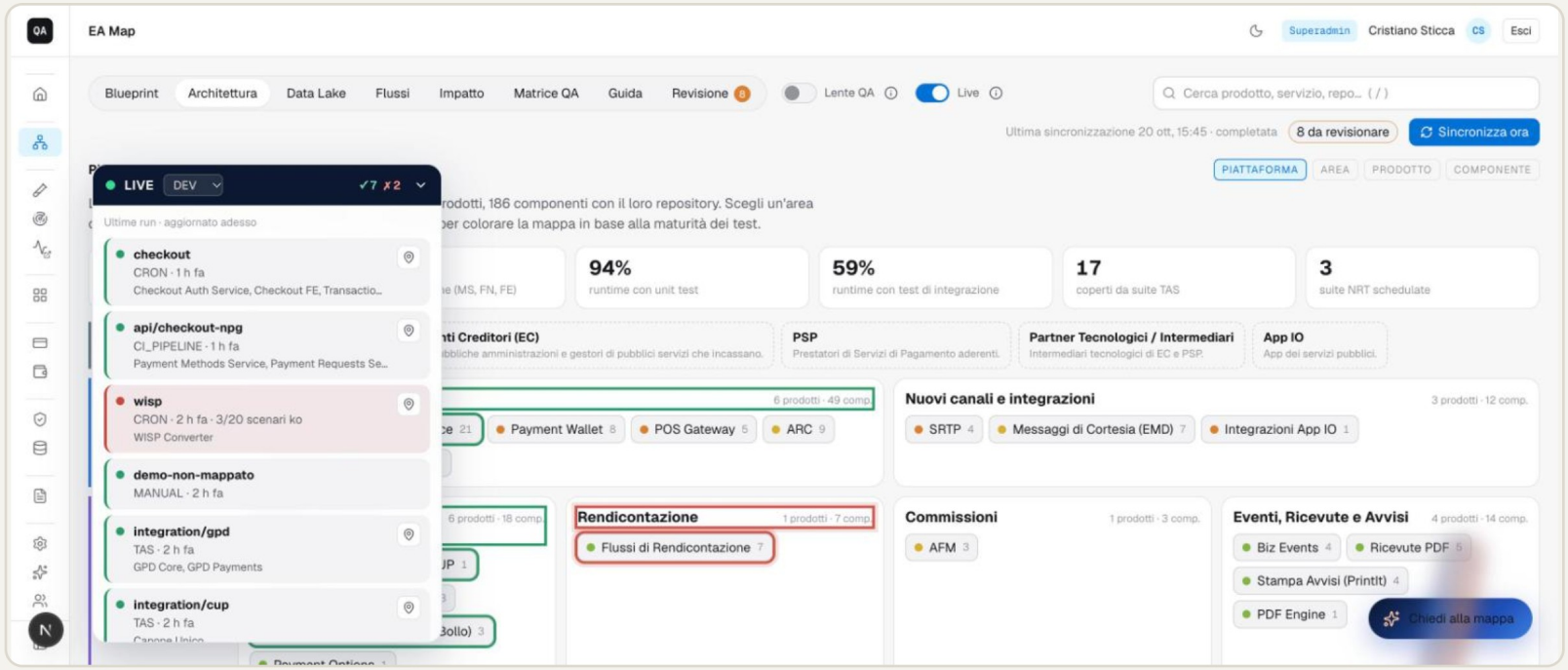
3 **Grafo all'indietro**
Chi la chiama, quali dati alimenta, quali suite la coprono.

4 **Risposta**
Rischio, test da eseguire, lacune, processi SANP.

Esempio reale: PR #429 di pagopa-debt-position, 12 file su GPD Core

6 · LO STESSO GRAFO, AL LAVORO

Gli esiti dei test, sulla mappa



1 Una fonte in più

Le run che NRT, TAS e pipeline salvano già nel QA Hub.

2 Il collegamento

Il test_object della run trova i componenti tramite le suite NRT e centrali già sulla mappa.

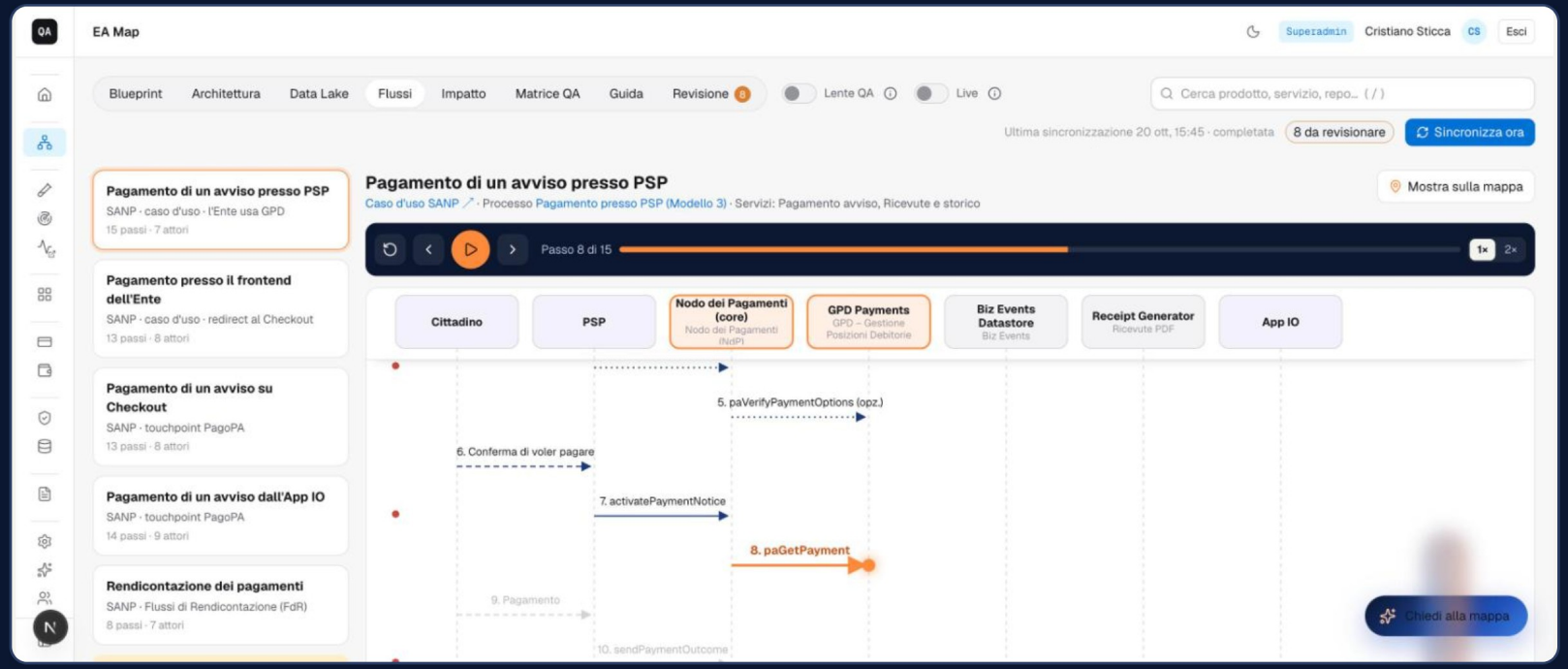
3 Il colore

Verde passata, arancione parziale, rosso fallita; pulsa se nelle ultime 24 ore.

Fonte: tabelle test_runs e test_suites del QA Hub · ambiente selezionabile, finestra 1–30 giorni

6 · LO STESSO GRAFO, AL LAVORO

I flussi seguono le SANP, passo per passo



1 Dalle specifiche

Cinque casi d'uso delle SANP 3.12.0: PSP, frontend EC, Checkout, App IO, FdR.

2 Sui nodi veri

Ogni corsia è un componente della mappa, ogni passo una primitiva SANP.

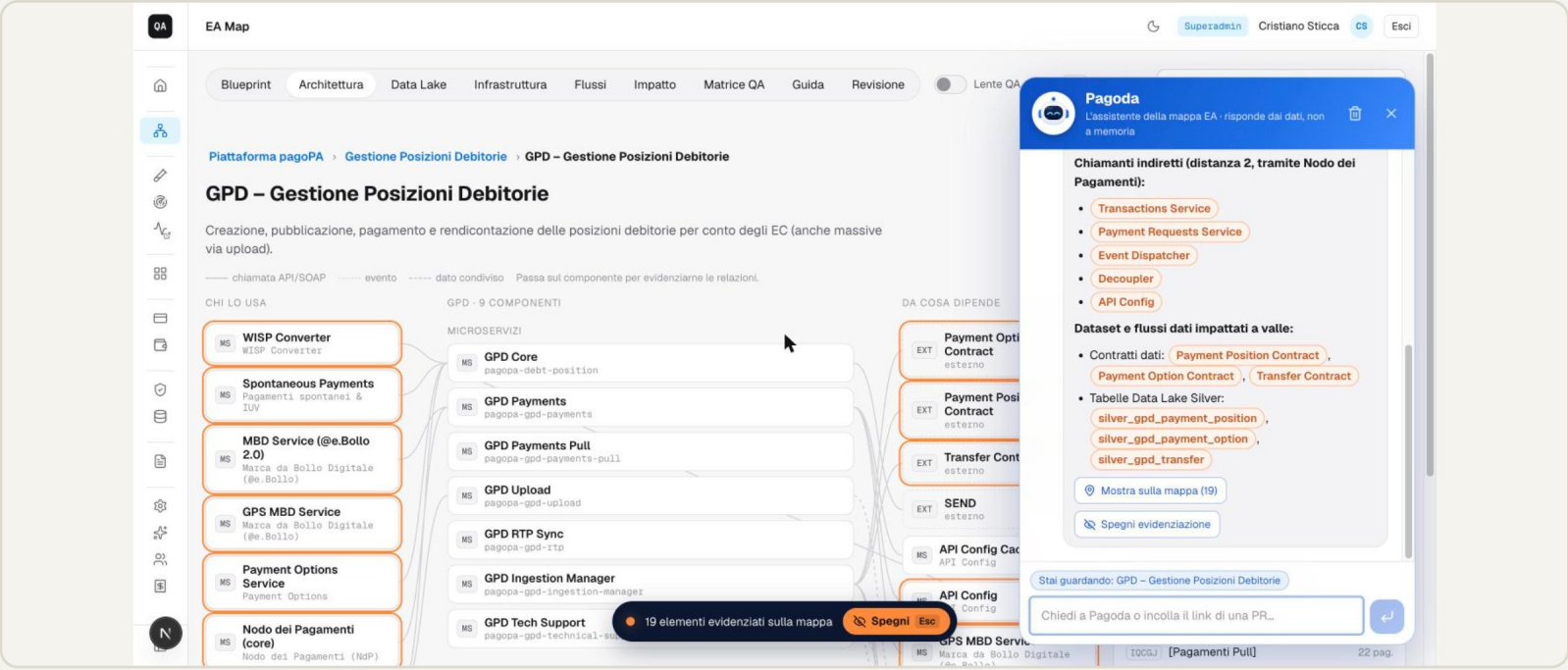
3 Controllo reciproco

Ogni passo dice se la mappa ha già quel legame; se manca, va in Revisione.

Fonte: developer.pagopa.it, SANP 3.12.0, casi d'uso e diagrammi di sequenza

6 · LO STESSO GRAFO, AL LAVORO

Pagoda legge il grafo, non inventa



1 Solo lettura

Cerca, legge una scheda, calcola l'impatto, trova lacune, analizza una PR.

2 Nodi veri

Ogni elemento citato è un nodo della mappa, cliccabile.

3 Sulla mappa

Accende i nodi di cui parla; Esc per spegnere.

Modello: Gemini con function calling · il modello non accede al database e non scrive nulla

VERIFICATO SUI DATI REALI

Il motore ritrova esattamente la mappa

185

repository estratti con risultato identico alla prima mappatura

0

modifiche alla prima sync dopo l'import; le successive tutte «invariate»

Le regole della sync sono le stesse che hanno costruito la mappa iniziale: ogni settimana si ottiene lo stesso risultato, più ciò che nel frattempo è cambiato.

Fonte: DESIGN.md della EA Map, verifica del motore di sync sui repository clonati in fase di discovery

DOMANDE FREQUENTI

Le risposte in una riga

Domanda	Risposta
Come hai preso i dati?	Dai file di metadati dei 156 repository, dal Terraform e dalle pagine Confluence. A mano solo il Blueprint.
Come hai creato le relazioni?	133 dalla configurazione Helm, con regole versionate. 46 curate, ognuna con la sua fonte.
Come gestisci la dinamicità?	Sync settimanale o manuale: rilegge solo ciò che è cambiato e propone le modifiche strutturali.
E se la sync sbaglia?	Le modifiche strutturali passano in Revisione. Ciò che è verificato a mano non viene mai sovrascritto.
A cosa serve, oltre a guardarla?	Impatto di una PR, esiti Live dei test, flussi SANP, infrastruttura, Pagoda: tutti leggono lo stesso grafo.
Cosa non vede?	Eventi asincroni e SOAP non sono in Helm, quindi sono curati. Il dettaglio dei test resta negli altri moduli del QA Hub; sulla mappa arriva l'ultimo esito, con Live.

Dal codice.
Ogni settimana.
Con una persona che decide.

EA Map · QA Hub · Centro di Competenza QA